

Descriptor

Física y Química, 2.º Bachillerato (Científico/Tecnológico); grupo heterogéneo; 2 sesiones de 55 min. Tema: *cuantización de la energía* ($E = h\nu$) y *efecto fotoeléctrico*.

Objetivos de aprendizaje (al finalizar la sesión, el alumnado será capaz de):

- Enunciar e interpretar $E = h\nu$ (significado físico y unidades).
- Explicar cualitativamente el efecto fotoeléctrico: umbral ν_0 , frecuencia vs. intensidad.
- Resolver un problema tipo usando $K_{\text{máx}} = h\nu - \Phi$ y $eV_0 = K_{\text{máx}}$.

Competencias y criterios (RD 243/2022, Anexo II, Física):

Se trabajan principalmente las competencias específicas **CE1**, **CE3**, **CE5** y **CE6**, mediante los criterios de evaluación **1.2**, **3.1 - 3.3**, **5.1 - 5.2** y **6.1** (asociados a resolución de problemas, uso riguroso de unidades/expresión científica, indagación con datos y contextualización histórica de la física) [1, págs. 143 - 144].

Contenido

1) Activación / motivación (5 min). Pregunta: *Sobre una placa de zinc, ¿por qué una luz roja puede no arrancar electrones, mientras que una luz violeta sí?* (recuperar idea de energía y frecuencia).

2) Idea clave: cuantización (10 min). Planck (1900): la energía no se intercambia de forma continua, sino en paquetes proporcionales a la frecuencia. Relación: $E = h\nu$, donde h es la constante de Planck [2]. Breve contexto histórico (Planck 1900) [3].

3) Einstein y el efecto fotoeléctrico (15 min). Modelo de fotones aplicado (Einstein, 1905): cada electrón absorbe *un fotón o ninguno*. Balance energético: $K_{\text{máx}} = h\nu - \Phi$. Consecuencias observables:

- Existe una **frecuencia umbral** $\nu_0 = \Phi/h$ (si $\nu < \nu_0$, no hay emisión).
- La energía cinética máxima $K_{\text{máx}}$ depende de **frecuencia** ν , no de la **intensidad** del haz de luz.
- No hay retardo apreciable (emisión prácticamente instantánea).

(Referencia histórica: Nobel a Einstein por el efecto fotoeléctrico) [4]. Para una formulación clara y didáctica del fenómeno, consultar las siguientes fuentes: [5, 6].

4) Actividad guiada con simulación en el navegador (15 min). Simulador online: PhET [7]:

- Fijar un metal (elige uno con Φ conocido en la propia simulación).
- Variar **frecuencia** y medir el **potencial de frenado** V_0 .
- Tomar 4 - 6 puntos (ν , V_0) y representar mentalmente/rápidamente la tendencia lineal.
- Interpretación: $eV_0 = h\nu - \Phi \Rightarrow V_0 = \frac{h}{e}\nu - \frac{\Phi}{e}$, es una recta con pendiente h/e .

5) Cierre (10 min). Resumen de ideas:

- **Frecuencia** controla **energía por fotón**. Intensidad controla **número de fotones**.

- Umbral ν_0 y función de trabajo Φ como “peaje” energético.
- Enlace con dualidad onda-corpúsculo y física moderna (bloque curricular).

Duración

1 sesión de 55 minutos (Teoría): 5 min activación + 10 min cuantización + 15 min efecto fotoeléctrico + 15 min PhET + 10 min cierre.

1 sesión de 55 minutos (Práctica/Evaluación): 15 min cuestionario rápido + 20 min mini-problema + 20 min PhET (recogida de datos e interpretación).

Evaluación

Instrumentos:

- **Cuestionario rápido** (5 ítems): 3 tipo test + 2 cortas (unidades de h , diferencia frecuencia/intensidad, definición de ν_0).
- **Mini-problema** (1 ejercicio): calcular $K_{\text{máx}}$, V_0 o ν_0 a partir de Φ y ν .
- **Evidencia de indagación** (PhET): tabla de 4–6 medidas y 2 líneas de interpretación.

Criterio de logro (simple y medible):

- Cuestionario: $\geq 4/5$ correcto.
- Mini-problema: procedimiento correcto y resultado con unidades (se admite error numérico menor).
- PhET: datos coherentes + identifica que la tendencia lineal.

Alineamiento CE–criterios–instrumentos (síntesis):

CE y criterio(s) (RD 243/2022)	Instrumento + evidencia (criterio de logro)
CE3 (3.1) + CE6 (6.1)	Cuestionario rápido (3 test + 2 cortas): explica cuantización ($E = h\nu$), umbral ν_0 y diferencia <i>frecuencia/intensidad</i> . Logro: $\geq 4/5$.
CE1 (1.2) + CE3 (3.2–3.3)	Mini-problema: aplica $K_{\text{máx}} = h\nu - \Phi$ y $eV_0 = K_{\text{máx}}$, con unidades y pasos razonados. Logro: procedimiento correcto + unidades (error numérico menor admisible).
CE5 (5.1–5.2) + CE4 (4.1)	PhET: tabla 4–6 pares (ν , V_0) + 2 líneas de interpretación (“ V_0 crece con ν ”, tendencia lineal). Logro: datos coherentes + conclusión correcta.

Bibliografía

- [1] Jefatura del Estado (España). *Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas del Bachillerato*. Fuente normativa primaria. Se usa para encuadrar el tema en el currículo de Bachillerato y referenciar el bloque donde aparece «dualidad onda-corpúsculo, cuantización, efecto fotoeléctrico, física moderna», además de competencias específicas y criterios de evaluación. 5 de abr. de 2022. URL: <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=B0E-A-2022-5521> (visitado 14-01-2026).
- [2] National Institute of Standards and Technology (NIST). *Meet the Constants (SI Redefinition)*. Recurso institucional para fijar el valor de la constante de Planck en el SI (exacta) y contextualizar su papel como constante fundamental en la cuantización de la energía. La página indica «Created Oct 12, 2018, Updated Aug 13, 2025». 13 de ago. de 2025. URL: <https://www.nist.gov/si-redefinition/meet-constants> (visitado 14-01-2026).
- [3] Max-Planck-Gesellschaft. *Energy in packets – What did Planck discover?* Síntesis histórica accesible sobre el problema de la radiación de cuerpo negro y la introducción de «paquetes de energía» en 1900. Útil para contextualizar la cuantización en clave histórica (Planck 1900) sin entrar en formalismo avanzado. URL: <https://www.mpg.de/19252749/what-did-max-planck-discover> (visitado 14-01-2026).
- [4] Nobel Prize Outreach AB. *The Nobel Prize in Physics 1921*. Fuente histórica oficial para justificar la relevancia del efecto fotoeléctrico en el desarrollo de la Física Cuántica y su asociación a Einstein (reconocimiento Nobel). URL: <https://www.nobelprize.org/prizes/physics/1921/summary/> (visitado 14-01-2026).
- [5] OpenStax. *6.2 Photoelectric Effect (University Physics Volume 3)*. Explicación clara y estructurada del efecto fotoeléctrico (características experimentales, frecuencia de corte, independencia respecto a la intensidad y ecuaciones básicas). Útil como apoyo conceptual y para proponer ejercicios. 29 de sep. de 2016. URL: <https://openstax.org/books/university-physics-volume-3/pages/6-2-photoelectric-effect> (visitado 14-01-2026).
- [6] Encyclopaedia Britannica. *Photoelectric effect*. Recurso de consulta para definición y panorama histórico (Hertz, Lenard, Einstein) y para reforzar ideas cualitativas (frecuencia vs. intensidad, ausencia de retardo). 8 de dic. de 2025. URL: <https://www.britannica.com/science/photoelectric-effect> (visitado 14-01-2026).
- [7] PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder. *Photoelectric Effect (Simulation)*. Recurso didáctico para indagación guiada: permite variar frecuencia e intensidad, elegir material y medir potencial de frenado, facilitando la obtención de datos para inferir la relación lineal $V_0(\nu)$. URL: <https://phet.colorado.edu/en/simulations/photoelectric> (visitado 14-01-2026).

DECLARACIÓN JURADA DE AUTORÍA DEL TRABAJO PRESENTADO EN ESTE DOCUMENTO

Fecha: 14/01/2026

Quién se suscribe:

Autor: Dustin Randel de Lara García
D.N.I.: 43216308K

Hace constar que es la autor(a) del trabajo:

Título completo del trabajo. Cuantización de la energía ($E = h\nu$) y efecto fotoeléctrico.

En tal sentido, manifiesto la originalidad de la conceptualización del trabajo, interpretación de datos y la elaboración de las conclusiones, dejando establecido que aquellos aportes intelectuales de otros autores, se han referenciado debidamente en el texto de dicho trabajo.

DECLARACIÓN:

- ✓ Garantizo que el trabajo que remito es un documento original y no ha sido publicado, total ni parcialmente, en otra revista.
- ✓ Certifico que he contribuido directamente al contenido intelectual de este manuscrito, a la génesis y análisis de sus datos, por lo cual estoy en condiciones de hacerme públicamente responsable de él.
- ✓ No he incurrido en fraude científico, plagio o vicios de autoría; en caso contrario, aceptaré las medidas disciplinarias sancionadoras que correspondan.
- ✓ Certifico que no he empleado datos y publicaciones que no han sido citados, así como el uso de herramientas de inteligencia generativa en la redacción de este trabajo.

Fdo.